

ХАКАТОН МАХ · ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК СТУДЕНТА

Мини-приложение в МАХ и платформа для вузов и работодателей: расписание, практики и заявки, диагностика навыков с проверкой человеком, документы и обращения.

КОМАНДА

AI-WEBLAB

Кальная Дарья · Земсков Егор · Дунаев Денис

ДОСТУПЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

РЕШЕНИЕ В MAX

Бот	@t475_hakaton_max_bot
Мини-приложение	кнопка «Открыть» в чате с ботом
Диплинк в раздел	max.ru/t475_hakaton_max_bot?startapp=career
Веб-доступ без MAX	max-hack.ai-weblab.ru/app/start → «Войти как демо-студент»

ИСХОДНЫЙ КОД

Репозиторий	github.com/Serafimka4/max-hack-student-assistant
Версия для проверки	ветка main, тег v1.0-submission
Commit hash	c59c1a7381e41fa7abee4062a63eafa66dd8f87a
Запуск	<code>docker compose up -d --build</code>

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ СТЕНДА

ЛОГИН	РОЛЬ
coordinator@demo.test	Координатор вуза: практики, заявки, обращения
hr@demo.test	Работодатель: тесты и кандидаты
reviewer@demo.test	Проверяющий: практические задания
editor@demo.test	Редактор: шаблоны и частые вопросы

Пароль всех учётных записей — **password**. Админ-панель: max-hack.ai-weblab.ru/admin

API И ДОКУМЕНТАЦИЯ

OpenAPI 3.1	max-hack.ai-weblab.ru/docs/api
Спецификация	/docs/api.json
Проверки и роли	DATA-API.yaml в репозитории
Health-check	/up → 200

Все данные на стенде демонстрационные и помечены в интерфейсе.

ПРОБЛЕМА

ПРАКТИКУ ИЩУТ ВСЛЕПУЮ, А ВУЗ УЗНАЁТ О ПРОБЛЕМАХ ПОСЛЕДНИМ

СТУДЕНТ

Предложения практик рассыпаны по чатам и объявлениям. Непонятно, каким требованиям он соответствует и что происходит с поданной заявкой.

КООРДИНАТОР

Узнаёт о студенте без места и о проблемах на практике в последний момент. Заявки и договорённости живут в переписке и таблицах.

РАБОТОДАТЕЛЬ

Получает отклики без подтверждённых навыков: резюме студента без опыта мало что говорит, отбор идёт вручную.

ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ

Повседневные сервисы — расписание, справки, шаблоны — тоже разбросаны, поэтому студент снова идёт в деканат, а сотрудники отвечают на одни и те же вопросы. Это гипотеза, которую мы проверяем интервью и пилотом, а не выдаём за факт.

ОДИН ПУТЬ: ОТ НАВЫКОВ — К МЕСТУ ПРАКТИКИ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

01

МИНИ- ПРИЛОЖЕНИЕ

Расписание, практики и заявки, диагностика навыков, документы, обращения — внутри МАХ, без отдельного логина.

02

БОТ

Вход, уведомления о решениях и ответах, диплинки прямо в нужный экран.

03

КАБИНЕТЫ

Вуз ведёт практики, заявки и обращения. Работодатель отбирает кандидатов. Специалист проверяет практические задания.

04

API

Тот же слой логики открыт наружу: другой вуз подключается данными и настройками.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

Мы не обещаем «ИИ-оценку кандидата». Навыки подтверждаются проверяемыми заданиями, практическую часть оценивает человек по рубрике, а решение принимают люди: координатор и работодатель. Всё, что не проверено, так и называется — «не оценено».

СКВОЗНОЙ ПУТЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА СТЕНДЕ

01

Вход из MAX

Подпись данных запуска
проверяется на сервере, пароль не
нужен

02

Диагностика

Вопросы с автосохранением, затем
практическое задание

03

Проверка человеком

Специалист оценивает решение по
рубрике, уровни пересчитываются

04

Выбор практики

Видно, какие требования
подтверждены, какие нет

05

Заявка

Студент решает, показывать ли
результаты работодателю

06

Решение вуза

Координатор ведёт статусы, отказ
требует причины

07

Отбор кандидата

Работодатель фильтрует по навыкам
и отмечает интерес

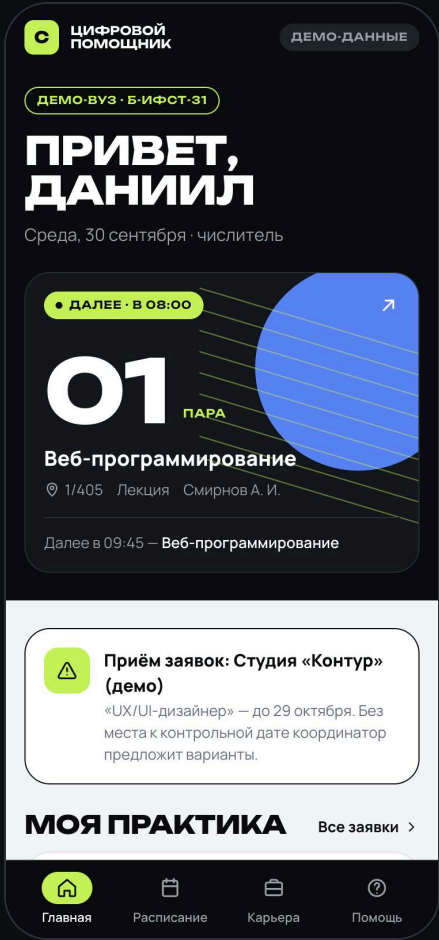
08

Обращение

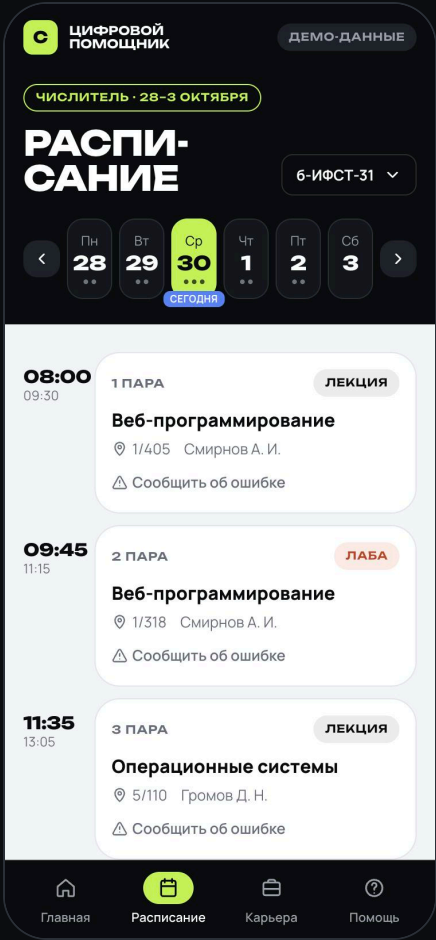
Проблема с контекстом → решение
→ подтверждение студентом

На каждом шаге студент получает уведомление от бота, а вуз — событие в своей панели. Путь замкнут: от «не знаю, что умею» до «место подтверждено и проблема решена».

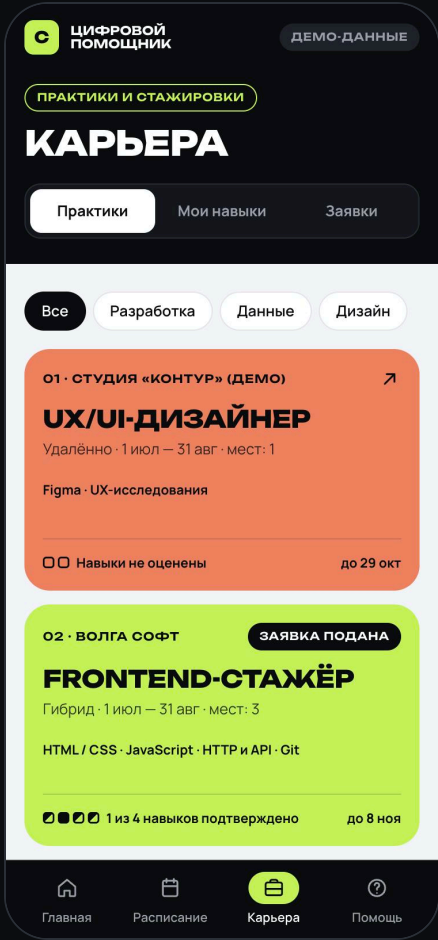
ЭКРАНЫ СТУДЕНТА



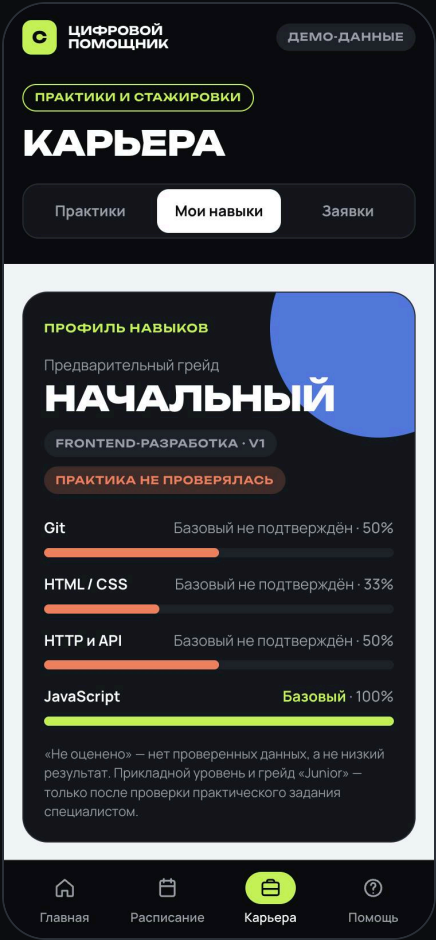
Главная: текущая пара, заявка, сроки



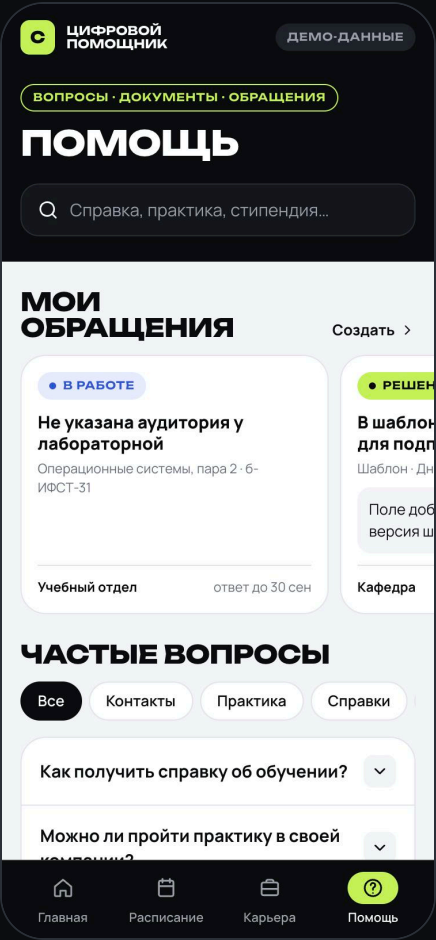
Расписание: числитель, источник данных



Практики: совпадение по навыкам



Навыки: уровни и грейд



Помощь: обращения, FAQ, шаблоны

ПОЛЬЗА

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КАЖДАЯ РОЛЬ

РОЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ В СИСТЕМЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Студент	Смотрит расписание, проходит диагностику, подаёт заявку, отправляет обращение	Понимает свои навыки и статус заявки, решает проблемы без похода в деканат
Координатор практики	Ведёт каталог практик, решает по заявкам, обрабатывает обращения	Видит, кто без места и что «зависло», решения фиксируются с историей и причиной
Работодатель	Смотрит отклики, фильтрует по навыкам и уровню, отмечает интерес	Отбирает кандидатов по подтверждённым навыкам, а не по самооценке в резюме
Предметный специалист	Проверяет практические задания по рубрике	Оценка обоснована критериями, история проверок сохраняется
Редактор / учебный отдел	Ведёт шаблоны документов, частые вопросы, тесты	Меньше повторных обращений; видно, какие ответы не помогают
Руководитель программы	Смотрит состояние заявок и обращений в кабинете вуза	Решения принимаются по данным системы, а не по памяти сотрудников

ДИАГНОСТИКА НАВЫКОВ, КОТОРОЙ МОЖНО ВЕРИТЬ

КАК СЧИТАЕТСЯ

- Вопрос засчитывается только при полном совпадении ответа — частичных баллов нет.
- Балл по навыку — полученные баллы к максимуму по вопросам этого навыка.
- Меньше минимума вопросов по навыку — «недостаточно данных», а не низкая оценка.
- Пороги и минимумы хранятся в версии теста и согласуются до отбора.

ПОЧЕМУ ЭТО ЧЕСТНО

- Прикладной и уверенный уровни и грейд «Junior» — только после проверки практики человеком.
- Практика повышает уровень лишь там, где базовый подтверждён вопросами.
- Прохождение без наблюдателя отмечено как предварительный результат.
- Опубликованная версия теста неизменяема: правка создаёт новую версию.
- Студент может один раз запросить пересмотр оценки.

8

вопросов и практическое задание в демо-тесте

5

критериев рубрики с привязкой к навыкам

0

правильных ответов уходит в браузер — ключи остаются на сервере

ВУЗ, РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРОВЕРЯЮЩИЙ

ВУЗ

- Каталог практик с требованиями к навыкам
- Заявки: рассмотрение, решение, история, причина отказа
- Обращения: в работу, решение, повторное открытие
- Шаблоны документов с версиями файлов
- Частые вопросы и статистика «помогло / не помогло»

РАБОТОДАТЕЛЬ

- Отклики только на свои предложения
- Фильтры по навыку, уровню и наличию проверенной практики
- Карточка: что подтверждено, что ниже требуемого, что не оценено
- Отметка «Заинтересован» — следующий шаг делает координатор

ПРОВЕРЯЮЩИЙ

- Очередь решений с счётчиком непроверенных
- Баллы по критериям рубрики и комментариев студенту
- Имя студента скрыто — только номер попытки
- Своё решение проверять нельзя, история сохраняется

Доступ определяется типом организации и ролью участника: администратор, координатор, редактор, проверяющий. Работодатель видит результаты только тех студентов, которые разрешили их показать при подаче заявки.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНО И ЗАЧЕМ

МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ

MAX Bridge передаёт данные запуска, сервер проверяет подпись токеном бота по алгоритму из документации и создаёт сессию. Данные старше часа отклоняются.

Кнопка «Назад» в шапке MAX, скачивание файлов через **WebApp.downloadFile** по временной подписанной ссылке.

БОТ

Вебхук с проверкой заголовка **X-Max-Bot-API-Secret**, ответ сразу, обработка в очереди. Уведомления: решение по заявке, ответ на обращение, проверка практики.

Диплинки **?startapp=** открывают конкретный экран: расписание, карьеру, помощь, карточку практики, результат диагностики.

POST /messages?user_id=... → уведомление с кнопкой в мини-приложение
POST /subscriptions → подписка на bot_started, message_created
https://max.ru/<бот>?startapp=offer_7 → открыть карточку практики сразу после входа

Отдельно решены две вещи, о которые обычно спотыкаются: сертификат Минцифры добавлен в доверенные внутри образа (иначе запросы к API MAX не проходят), а cookie сессии выставлены как SameSite=None; Secure; Partitioned — для веб-версии MAX, где приложение открывается во встроенном окне.

API: ВУЗ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ДАННЫМИ, А НЕ КОДОМ

ЧТО ОТКРЫТО

- **/v1/auth/max** — вход по данным запуска MAX
- **/v1/organizations/{вуз}/document-templates** — шаблоны и версии файлов
- **/v1/organizations/{opr}/assessments** — тесты, версии, публикация
- **/v1/organizations/{opr}/skills** — справочник навыков
- **/v1/me, /v1/organizations** — профиль и организации

КАК УСТРОЕНО

- Токены Sanctum: для интеграции и для мини-приложения
- Документация OpenAPI 3.1 собирается из кода, не пишется руками
- Чужая запись — 404, нехватка прав — 403, нарушение правила — 422 с текстом
- Лимиты: 120 запросов в минуту, 20 на вход через MAX
- DATA-API.yaml: 19 проверок и 7 ролей с ожидаемыми ответами

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Мини-приложение и админ-панель не ходят в собственное API по HTTP: все три интерфейса вызывают один слой действий и прав. Поэтому правила совпадают, а API не отстаёт от интерфейса — каждый сценарий покрыт тестом.

GIT, CI/CD И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

79

тестов: права, подсчёт баллов,
дубли заявок, вебхук,
уведомления

1

команда для запуска: `docker
compose up -d --build`

~3

минуты сборки образа вместе с
фронтом

24+

коммита с понятной историей
изменений

КОНВЕЙЕР

Push в main → раннер на сервере обновляет код → собирает тестовый образ и прогоняет тесты → пересобирает и перезапускает стек → проверяет, что сайт отвечает. Если тесты падают, развёртывание не выполняется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Docker Compose: приложение, очередь, планировщик, PostgreSQL.
Миграции выполняются при старте, демо-данные — только в пустую базу. Секреты в переменных окружения, в репозитории только примеры. Сертификат Let's Encrypt с автопродлением.

Документация в репозитории: README, архитектура, руководство по API, развёртывание и обслуживание, сценарий демонстрации, DATA-API.yaml.

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ И КАК ПРОВЕРЯЕМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	КАК СЧИТАЕМ	КОМУ НУЖЕН
Время до подачи подходящей заявки	Один и тот же сценарий текущим способом и в продукте	Студент, координатор
Доля студентов с местом к контрольной дате	Подтверждённые места к дате / все, кому нужна практика	Руководитель программы
Доля заявок без ответа в срок	Заявки, превысившие согласованный срок, к общему числу	Координатор
Время первого ответа на обращение	От создания до первого содержательного ответа	Учебный отдел
Подтверждение решения студентом	Закрытые обращения с подтверждением; молчание считаем отдельно	Вуз
Согласованность оценки навыков	Сравнение предварительного уровня с независимым разбором практики	Работодатель, преподаватель

За 2–4 недели пилота проверяются удобство, работоспособность и управляемость процесса. Влияние на трудоустройство и качество практики требует более длительного наблюдения — мы не выдаём его за уже достигнутый результат.

НОВЫЙ ВУЗ — ЭТО ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ

Шаг 1

Группы факультета

Пилот: 30–50 студентов, один координатор

Шаг 2

Несколько факультетов

Свои группы, расписание и ответственные

Шаг 3

Второй вуз

Отдельная организация в той же системе

Шаг 4

Тираж

Подключение через API и админ-панель

ЧТО УЖЕ ЗАЛОЖЕНО

- Все записи привязаны к организации, доступ проверяется на сервере
- Кабинет открывается по типу организации: вуз или работодатель
- Навыки: общий справочник платформы плюс собственные
- Тесты, рубрики и пороги настраиваются каждой организацией

ЧТО НАСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВУЗ

- Группы, расписание, источник данных и часовой пояс
- Партнёры, предложения практик и требования к навыкам
- Шаблоны документов, частые вопросы, ответственные
- Правила подтверждения принадлежности к вузу

ЧТО НЕ СДЕЛАНО И ЧТО ДАЛЬШЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ

- Расписание и контент заполняются в админ-панели: автоматического импорта из систем вуза нет
- Управленческая аналитика не реализована — показатели считаются по сохранённым событиям, но экрана пока нет
- Работодатель не публикует предложения сам: их заводит вуз
- Прокторинга нет, результат диагностики предварительный
- Пилот с реальным вузом не проводился: данные демонстрационные и помечены

БЛИЖАЙШИЕ ШАГИ

- Аналитика: студенты без места, заявки без ответа, обращения без решения — с периодом и размером выборки
- Импорт расписания из CSV с проверкой ошибок при загрузке
- Второе направление диагностики и расширенная рубрика
- Пилот на одном факультете: интервью, согласование данных и владельцев процессов

Мы намеренно не добавляли генеративные функции в основной путь: сценарий работает без LLM, а значит его можно проверить и повторить.

КТО СДЕЛАЛ

Мини-приложение, платформа, интеграция с МАХ и развёртывание

КОМАНДА AI-WEBLAB



Кальная Дарья



Земсков Егор



Дунаев Денис

ГОТОВО К ПРОВЕРКЕ

ПОПРОБУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

В MAX

Бот `@t475_hakaton_max_bot` → кнопка «Открыть». Вход выполняется автоматически.

В БРАУЗЕРЕ

`max-hack.ai-weblab.ru/app/start` → «Войти как демо-студент»

Админ-панель: `/admin` · API: `/docs/api` · Код: `github.com/Serafimka4/max-hack-student-assistant` · Демо-учётные записи и commit hash — на втором слайде

КОМАНДА

AI-WEBLAB

Кальная Дарья · Земсков Егор · Дунаев Денис